清华大学2021-2022春季学期期末考试

数学分析(2)　A卷　2022-06-18

姓名:_____ 班级: _____ 学号: _____

注意：一共合计100分。所有解答一律写在答题纸上，标明AB卷和题号。$\|\cdot\|$表示$\mathbb{R}^n$上的标准范数。

一、(15分) 1、以下广义积分是否绝对可积？请说明原因。

$$(1)\quad \int_{|y|<x<4}\frac{y}{x^3}dxdy,\quad (2)\quad \int_{\mathbb{R}^3}\frac{|x_1|+2|x_2|+3|x_3|}{e^{\|x\|^\alpha}-1}dx$$

其中在(2)中，$\alpha\in(0,4)$, $x=(x_1,x_2,x_3)$。

2、计算广义积分$\int_{\mathbb{R}^2}e^{-(x^2-2xy+5y^2)}dxdy.$

二、(10分) (1) 设$\omega=xzdy\wedge dz$, $f(x,y,z)=(e^yx,e^zy,e^xz)$，计算$f^*(dw)$.

(2) 设$f(x)=f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2,x_2-x_3,x_3-x_1)$, $\omega=dx_1\wedge dx_2+dx_2\wedge dx_3+dx_3\wedge dx_1$, $V_1=\frac{x}{\|x\|},V_2=(\|x\|,0,0)$。依定义计算$f^*\omega(x)(V_1,V_2)$(即不先计算$f^*\omega$)。

三、(5分) 是否存在常数λ使得第二型曲线积分

$$\int_S y(x^2+y^2)^\lambda dx-x(x^2+y^2)^\lambda dy=0$$

对$\mathbb{R}^2$上任何不通过$(0,0)$的光滑闭曲线S成立？请说明原因。

四、(10分) (1) 计算第二型曲面积分$\int_S(x-2y)dx\wedge dy+x(y-2z)dy\wedge dz$, 其中$S$是$\mathbb{R}^3$中$x^2+y^2=1$与$z=0$, $z=3$所围成圆柱体，定向为外法向。

(2) 计算第一型曲面积分$\int_\Sigma xyz(y^2z^2+z^2x^2+x^2y^2)d\sigma$, 其中$\Sigma$ 为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$ $(a>0)$ 在第一卦限的部分。

五、(10分) 计算第二型曲线积分$\int_S\omega$, 其中

(1) 曲线$S=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2=1,x+y+z=0\}$, 从第一象限看定向为逆时针方向, $\omega=(y-z)dx+(z-x)dy+(x-y)dz$.

(2) 曲线$S=\{(x,y)|y=\sin x,x\in[0,\pi]\}$, 定向沿着$x$增大的方向，$\omega=e^x(1-2\cos y)dx-2e^x(y-\sin y)dy$.

六、(10分) 设$f,g\in C^1(\mathbb{R})$，$f(0)=g(0)=1$，

$$A(x,y,z)=(y^2f(x),2yf(x)+2zg(y),g(y))$$

为$\mathbb{R}^3$上的向量场。假设第二型曲线积分$\int_p^q w_A^1$与积分路径无关，只与起点p和终点q有关。求f, g以及函数h的表达式使得$\nabla h = A$。

七、 (8分) 设曲面$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | xyz = 8\}$. 证明$S$上任意一点$p$的切平面$T_pS$与三个坐标平面围成的四面体体积为常数，并计算这个常数。

八、 (8分) 设S为$\mathbb{R}^2$中的光滑曲线。(1) 证明

$$\left| \int_S P(x,y)dx + Q(x,y)dy \right| \leq ML,$$

其中L为S 的弧长, $M = \max\limits_{(x,y)\in S} \sqrt{P^2(x,y) + Q^2(x,y)}$;

(2) 证明

$$\lim_{R\to+\infty} \int_{x^2+y^2=R^2} \frac{ydx - xdy}{(x^2 + xy + y^2)^2} = 0.$$

九、 (8分) 设$P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 且对任意以$(x_0, y_0)$为圆心, 任意正常数$r$为半径的上半圆$\Gamma$, 恒有$\int_\Gamma P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$. 证明: $P \equiv 0$, $\dfrac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$.

十、 (8分) 设$B = \{x \in \mathbb{R}^3 | \|x\| \leq 1\}$, $f_1, f_2 \in C^2(B)$. 记$\vec{n}$为∂B的外单位法向量.

(1) 证明$\int_B f_1 \Delta f_2 - f_2 \Delta f_1 dx = \int_{\partial B} (f_1 \nabla f_2 - f_2 \nabla f_1) \cdot \vec{n} d\sigma$.

(2) 设$\Delta f_1 = \Delta f_2 = 0$恒成立, 且在$\partial B$上$f_i(x) = \|x - p_i\|^{-1}$，其中$p_1 \neq p_2 \in \overset{\circ}{B}$. 证明$f_1(p_2) = f_2(p_1)$. (提示，考虑$g_i(x) = f_i(x) - \|x - p_i\|^{-1}$并在$B \backslash (B_\epsilon(p_1) \bigcup B_\epsilon(p_2))$上用(1))

十一、 (8分) 设Ω是$\mathbb{R}^3$上的紧区域，边界$\partial\Omega$是2 维光滑曲面且与Ω的自然定向和谐。设$f \in C(\mathbb{R})$且$F(s) = \int_0^s f(t)dt$。设$u(x) \in C^2(\Omega)$ 满足方程

$$\Delta u(x) + f(u(x)) = 0, \quad x \in \Omega; \quad u(x) = 0, \quad x \in \partial\Omega.$$

(1) 记$\vec{n}$为$\partial\Omega$的外单位法向量。证明

$$\int_\Omega \|\nabla u\|^2 dx - 6\int_\Omega F(u)dx = -\int_{\partial\Omega} \|\nabla u\|^2 (x \cdot \vec{n}) d\sigma.$$

(提示，乘以$x \cdot \nabla u(x)$并在Ω上积分)

(2) 如果$f(s) = s^5$，证明$\int_{\partial\Omega} \|\nabla u\|^2 (x \cdot \vec{n}) d\sigma = 0$.